LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	Raditya Listian Prasetyo
No. Absen / Kelas	24 / x keramik A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengorganisasi data di dalam komputer agar dapat diakses dan digunakan secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1. Mempermudah Pencarian dan Akses Informasi 2. Mengoptimalkan Proses Antrean dan Layanan (Prinsip Queue) 3. Mempermudah Pengelolaan Hubungan yang Kompleks (Prinsip Graph / Tree)

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data yang dipakai untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel.

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

1.Penjadwalan tugas atau proses oleh sistem operasi komputer (CPU scheduling). 2.Antrean cetak dokumen pada printer

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Stuck adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti terjebak, terperangkap, macet, atau tidak bisa bergerak dari suatu posisi atau situasi

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

1.Tumpukan piring di restoran atau dapur 2.Fitur Undo / Redo pada aplikasi

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Queue atau antrean adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO (First In, First Out), artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

1.Antrean di Kasir Supermarket 2.Antrean Ambil Nomor di Bank

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

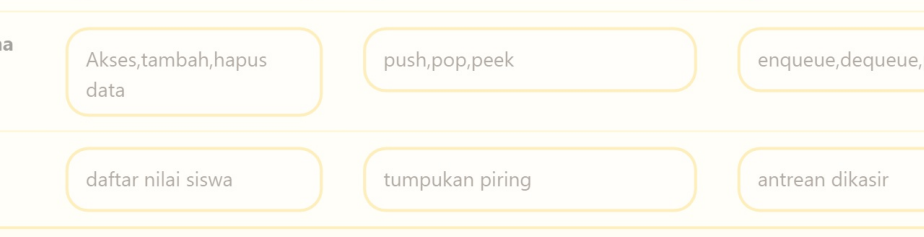
Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ● 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 **Kasus — Perpustakaan**

Petugas perpustakaan memiliki 3 situasi:

- **A.** 50 buku baru disimpan di rak bernomor 1–50.
- **B.** Buku yang dikembalikan ditumpuk di meja, buku paling atas dirapikan lebih dulu.
- **C.** Antrean 10 siswa, siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.



a. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi A?

array

Mengapa?

karena 50 butir disimpan secara berurutan pada rak bernomor 1-50 setiap buku memiliki posisi atau indeks yang jelas

b. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi B?

stack

Mengapa?

karena buku yang terakhir ditumpuk,yaitu buku yang berada paling atas,akan dirapikan terlebih dahulu.

c. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi C?

queue

Mengapa?

karena siswa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu.

d. Lengkapi tabel perbandingan berikut!

Aspek	Array	Stack	Queue
Prinsip	data tersusun berdasarkan indeks	LIFO(yang terakhir masuk,pertama kali keluar)	FIFO(yang pertama masuk,pertama keluar)
Operasi Utama	Akses,tambah,hapus data	push,pop,peek	enqueue,dequeue,peek
Contoh (dari kasus)	daftar nilai siswa	tumpukan piring	antrean dikasir

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Add a subheading.png

STRUKTUR DATA

STRUKTUR DATA LINEAR

Data disusun secara berurutan,sehingga setiap elemen memiliki hubungan dengan elemen sebelumnya

contoh:

1.arry
2.linked list
3.stack
4.queue

struktur data non-linear

data tidak disusun dalam satu urutan sederhana,tetapi memiliki hubungan hierarkis atau jaringan

contoh:

1.tree
2.graph

Mendorong Kreativitas